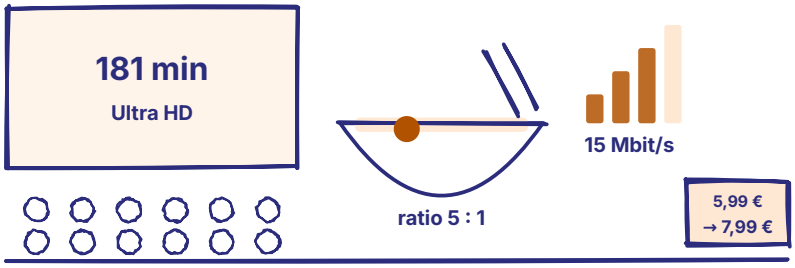
Chapitre 4 · Organisation et gestion de données · proportionnalité

Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées

Recettes, hausses de prix, débits et ratios

Ce chapitre dans l'appli



La scène Cinéma · Ramen d'animé · Débit

Le 18 avril 2025, l'abonnement Netflix avec pub est passé de **5,99 €** à **7,99 €**. Est-ce une petite hausse ? Et combien de données faut-il pour regarder un film de **181 minutes** en Ultra HD ? Tu sauras répondre aux notions 2 et 3.

Le plan du chapitre

A **Proportionnalité et pourcentages**
1. Proportionnalité et quatrième proportionnelle · 2. Pourcentages d'évolution

B **Grandeurs composées et ratio**
3. Grandeurs composées : vitesse et débit · 4. Partager selon un ratio

Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître une situation de proportionnalité et calculer une quatrième proportionnelle.
- Je saurai calculer un taux d'évolution et appliquer un pourcentage avec un coefficient.
- Je saurai calculer avec une vitesse ou un débit.
- Je saurai partager une quantité selon un ratio.

🔗 Ce que tu sais déjà : ce que tu peux réutiliser, et ce qui est nouveau en 3e

AVANT LA 3E, TU AS DÉJÀ APPRIS

- 5e *Proportionnalité* : tu as complété des tableaux de proportionnalité et calculé un pourcentage simple.
- 4e *Proportionnalité et vitesses* : tu as utilisé le produit en croix, calculé des vitesses moyennes et des pourcentages.

Exemple de 4e · En 4e : 3 places de cinéma coûtent 27 €, donc 5 places coûtent $27 \div 3 \times 5 = 45$ €.

EN 3E, ON REPREND LA MÊME SITUATION ET ON VA PLUS LOIN

En 3e : le prix d'un abonnement passe de 5,99 € à 7,99 € ; tu calcules le taux d'évolution (+ 33,4 %) et le coefficient multiplicateur. Tu calculs aussi un débit en Mbit/s et un partage selon un ratio 5 : 1.

✅ CE QUE TU PEUX RÉUTILISER TEL QUEL

- Le tableau de proportionnalité et le produit en croix fonctionnent comme avant.
- Pour calculer un pourcentage d'une quantité, tu multiplies.
- La vitesse moyenne se calcule toujours avec distance ÷ durée.

➕ CE QUI EST NOUVEAU EN 3E

- Tu calcules un taux d'évolution et tu utilises le coefficient multiplicateur.
- Tu rencontres d'autres grandeurs composées : le débit et les octets.
- Tu partages une quantité selon un ratio.

🎯 À QUOI ÇA SERT DANS LA VIE ?

Pour adapter une recette, comprendre une hausse de prix ou estimer sa consommation de données.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Les débits du streaming

Qualité	Débit recommandé
HD	3 Mbit/s
Full HD	5 Mbit/s
Ultra HD $(4K)$	15 Mbit/s

Source : centre d'aide Netflix, « Débits Internet recommandés », consulté en octobre 2026. 1 octet = 8 bits.

1. Touche le débit recommandé en Full HD.

_____

2. Combien de fois le débit Ultra HD est-il plus grand que le débit HD ?

_____

3. En Full HD, combien de mégabits arrivent en une minute ?

_____

4. En HD, combien de mégabits en 5 minutes ?

_____

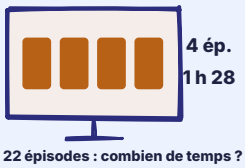
5. La quantité de données est-elle proportionnelle à la durée ?

☐ oui ☐ non

1 Proportionnalité et quatrième proportionnelle

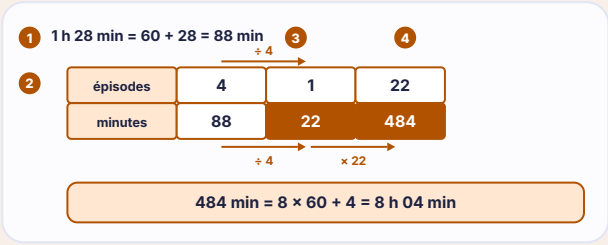
🔎 JE DÉCOUVRE

Un fan regarde **4 épisodes** des Simpson en **1 h 28 min**. Tous les épisodes ont la même durée. Combien de temps lui faut-il pour une saison de **22 épisodes** ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. La durée est proportionnelle au nombre d'épisodes. Pour calculer facilement, je convertis d'abord **1 h** **28 min** en minutes : 60 + 28 = **88 min**.
2. Je range les données dans un tableau de proportionnalité : **4 épisodes** correspondent à **88 min**, et **22 épisodes** correspondent à un temps que je cherche.
3. Je reviens à l'unité : un épisode dure 88 ÷ 4 = **22 min**.
4. Je multiplie par **22 épisodes** : 22 × 22 = **484 min**. Pour convertir en heures, je cherche combien de fois **60 min** entrent dans 484 : 484 = 8 × 60 + 4, donc **8 h** **04 min**.



✅ LA SOLUTION

Une saison de **22 épisodes** dure **484 minutes**, soit **8 h** **04 min**.

La durée est proportionnelle au nombre d'épisodes : on multiplie toujours par 22.

⚠️ **Attention** · 1 h 28 min n'est pas 1,28 h : 28 min = $\frac{28}{60}\ h \approx 0{,}47$ h. Convertis d'abord en minutes.

📌 JE RETIENS

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : le **coefficient de proportionnalité**.

Quatrième proportionnelle : si a correspond à b, alors c correspond à $\frac{b \times c}{a}$ (produit en croix).

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 2 places de cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 places ?

2. Calcule 10 % de 80.

3. Convertis 1,25 h en minutes.

4. Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale.

5. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{15}$?

   ☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{4}{5}$ ☐ $\frac{11}{14}$

6. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$, un mur mesure 2,5 cm. Longueur réelle, en cm ?

1 🔧 Mécanique — Proportionnalité

notion 1 · 10 calculs · sans contexte

Utilise le coefficient de proportionnalité ou le produit en croix.

a. 3 objets coûtent 7,5 €. Combien coûtent 8 objets ?

b. 3 pots de peinture couvrent 54 m^2. Quelle surface couvrent 6 pots ?

c. Une voiture consomme 3,2 L en 400 km. Combien en 900 km ?

d. 4e proportionnelle : 3 → 7 ; 12 → ?

e. Un tableau de proportionnalité contient 2 → 6 et 5 → 15. Quel est le coefficient ?

f. Le tableau 2 → 3 ; 6 → 9 est-il de proportionnalité ?

g. Pour 6 personnes, il faut 9 kg. Pour 1 personne ?

h. Convertis 1 h 45 min en minutes.

i. 4 h de travail rapportent 96 €. Combien rapportent 7 h ?

j. 75 km en 2 h à vitesse constante : combien de kilomètres en 1 h ?

2 Adapter une recette

notion 1

Une recette de bols de ramen est prévue pour 4 personnes. On la prépare pour 30 personnes.

Ingrédient	Pour 4 personnes	Pour 30 personnes
coefficient : × [a]		
nouilles (g)	400	[b]
bouillon (cL)	120	[c]
œufs	2	[d]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

3 🚀 Défi Pour combien de personnes ?

notion 1

Tu as réussi l'exercice **2** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Recette d'onigiris pour 6 personnes : 60 de riz cuit (g) et 2 de feuilles d'algue. On dispose de 150 de riz cuit (g).

a. Coefficient (150 ÷ 60) : [a]

b. Nombre de personnes qu'on peut servir : [b]

c. feuilles d'algue nécessaire pour ce nombre de personnes : [c]

d. Avec 7 de feuilles d'algue, la recette est-elle réalisable ? ☐ oui ☐ non

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

4 Adapter une recette

à toi, tout de suite — notion 1

Une recette de crêpes est prévue pour 8 personnes. On la prépare pour 16 personnes.

Ingrédient	Pour 8 personnes	Pour 16 personnes
coefficient : × [a]		
farine (g)	200	[b]
lait (cL)	40	[c]
œufs	2	[d]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Résous $4x + 3 = 31$.

2. Calcule 5 − 10.

3. Calcule 10^2.

4. Écris 10^3 en écriture décimale.

2 Pourcentages d'évolution

🔎 JE DÉCOUVRE

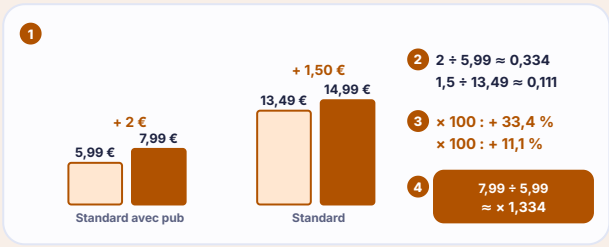
Le 18 avril 2025, Netflix a augmenté ses prix : le Standard avec pub est passé de **5,99 €** à **7,99 €**, le Standard de **13,49 €** à **14,99 €**. Quelle formule a le plus augmenté, en pourcentage ?



hausse du 18 avril 2025

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule d'abord la hausse en euros de chaque formule (prix d'arrivée − prix de départ) : 7,99 − 5,99 = **2 €** et 14,99 − 13,49 = **1,50 €**.
2. Deux hausses en euros ne se comparent pas directement : **2 €** sur un petit prix pèsent plus que **2 €** sur un gros prix. Je divise donc chaque hausse par le prix de départ : 2 ÷ 5,99 ≈ 0,334 et 1,50 ÷ 13,49 ≈ 0,111.
3. Je multiplie par 100 pour exprimer chaque résultat en pourcentage : environ **33,4 %** et **11,1 %**.
4. Autre méthode, avec le coefficient multiplicateur : 7,99 ÷ 5,99 ≈ 1,334. Le prix a été multiplié par 1,334, soit 1 + 0,334 : c'est une hausse de **33,4 %**.



✅ LA SOLUTION

Standard avec pub : **+ 33,4 %**.
Standard : **+ 11,1 %**.
La formule avec pub a le plus augmenté en pourcentage, même si la hausse en euros est proche.
Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

⚠️ Attention · Une hausse de 10 % puis une baisse de 10 % ne ramènent pas au prix de départ : 1,1 × 0,9 = 0,99.

📌 JE RETIENS

Taux d'évolution : $\dfrac{\text{arrivée} - \text{départ}}{\text{départ}} \times 100$

Augmenter de t %, c'est multiplier par $(1 + t/100)$. Baisser de t %, c'est multiplier par $(1 - t/100)$.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 45°. Le troisième mesure ?

2. On lance un dé équilibré à 12 faces numérotées de 1 à 12. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 2 ? (fraction ou décimal)

3. Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?
☐ 317 ☐ 319 ☐ 126

4. Calcule $\frac{2}{3}$ de 15.

5 🔧 Mécanique Pourcentages et évolutions

notion 2 · 10 calculs · sans contexte

Utilise le coefficient multiplicateur quand c'est possible.

a. 25 % de 120 =

b. Augmente 240 de 5 %.

c. Diminue 160 de 30 %.

d. Quel est le coefficient multiplicateur d'une hausse de 5 % ?

e. Quel est le coefficient multiplicateur d'une baisse de 30 % ?

f. Un prix passe de 50 € à 60 €. Quel est le taux d'évolution, en % ?

g. Un prix passe de 50 € à 35 €. Quel est le taux d'évolution, en % ?

h. Sur 60 élèves, 15 sont absents. Quel pourcentage cela représente-t-il ? (arrondi à 0,1)

i. Après une hausse de 20 %, un prix vaut 90 €. Quel était le prix de départ ?

j. Hausse de 20 % puis baisse de 20 % sur 400 €. Quel prix final ?

6 Hausses et baisses

notion 2

Un abonnement, un jeu, une place de concert : calcule avec les pourcentages.

	Départ	Évolution	À trouver
Prix 1	60 €	− 10 %	a. coefficient : a b. nouveau prix : b
Prix 2	200 €	arrivée : 150 €	c. variation : c d. taux : d

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

7 🚀 Défi Une hausse, puis une baisse

notion 2

Tu as réussi l'exercice **6** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un prix de **80 €** augmente de **50 %**, puis baisse de **50 %**.

a. Prix après la hausse, en € : [a]

b. Prix après la baisse, en € : [b]

c. Variation globale du prix, en € : [c]

d. Taux d'évolution global, en % : [d]

e. Une hausse de 50 % puis une baisse de 50 % ramène-t-elle au prix de départ ?

☐ oui ☐ non

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

8 Hausses et baisses

à toi, tout de suite · notion 2

Un abonnement, un jeu, une place de concert : calcule avec les pourcentages.

	Départ	Évolution	À trouver
Prix 1	120 €	+ 30 %	a. coefficient : [a] ; b. nouveau prix : [b]
Prix 2	60 €	arrivée : 45 €	c. variation : [c] ; d. taux : [d]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $2 + 4 \times 4$.

2. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

3. Aire d'un rectangle de 6 cm sur 3 cm, en cm^2 ?

4. Moyenne de 10, 14 et 18 ?

3 Grandeurs composées : vitesse et débit

🔎 JE DÉCOUVRE

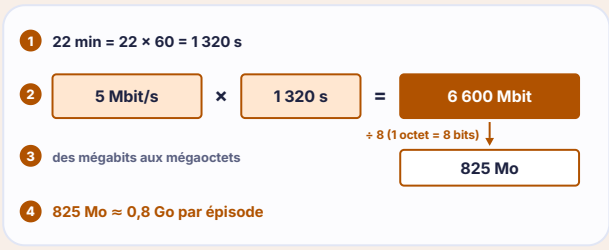
Un épisode des Simpson dure environ **22 minutes**. En Full HD, Netflix recommande un débit de **5 Mbit/s**. Quelle quantité de données faut-il pour regarder un épisode ?



5 Mbit/s pendant 22 min

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le débit est en Mbit par seconde, donc je convertis la durée en secondes : **22 min** = 22 × 60 = **1 320 s**.
2. La quantité de données est égale au débit multiplié par la durée : 5 × 1 320 = 6 600 Mbit.
3. Une taille de fichier se compte en octets, pas en bits. Comme 1 octet = 8 bits, je divise par 8 : 6 600 ÷ 8 = **825 Mo**.
4. J'exprime un ordre de grandeur plus parlant : **825 Mo**, c'est un peu moins de **1 Go** (environ **0,8 Go**).



✅ LA SOLUTION

Un épisode en Full HD demande environ **825 Mo**, soit un peu moins de **1 Go**.

Source : centre d'aide Netflix (2026).

⚠️ **Attention** · Les unités doivent aller ensemble : des Mbit/s avec des secondes, des km/h avec des heures. Et 1 octet = 8 bits.

📌 JE RETIENS

Une **grandeur composée** se calcule avec deux grandeurs. Vitesse moyenne : $v = \frac{d}{t}$ en km/h ou m/s. Débit : données ÷ durée, en Mbit/s.

On en déduit : $d = v \times t$ et données = débit × durée.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Médiane de la série 20 ; 20 ; 8 ; 8 ; 19 ?

2. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 5. Résultat pour 8 ?

3. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

4. Quel solide a un disque et un sommet ?
   ☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide ☐ boule

5. Calcule $\sqrt{144}$.

6. Calcule $2x + 4$ pour $x = 2$.

7. Volume d'un pavé de 3 cm × 2 cm × 2 cm, en cm^3 ?

8. Calcule 5 % de 60.

9 🔧 Mécanique — Vitesse, débit, grandeurs composées

notion 3 · 10 calculs · sans contexte

Écris la formule, puis calcule. Vérifie les unités.

a. Distance parcourue à 110 km/h pendant 2 h :

b. 180 km en 2 h : vitesse moyenne ?

c. Durée pour parcourir 270 km à 50 km/h (en heures, arrondi à 0,01) :

d. 60 km en 45 min : vitesse moyenne ?

e. Convertis 36 km/h en m/s.

f. Convertis 20 m/s en km/h.

g. Débit de 8 Mbit/s pendant 120 s : quantité de données ?

h. Convertis 1 600 Mbit en Mo (1 octet = 8 bits).

i. 900 Mbit transférés à 10 Mbit/s : durée en secondes ?

j. Convertis 90 min en heures (décimal).

10 Vitesse et débit

notion 3

Une grandeur composée se calcule avec deux grandeurs : distance et durée, données et durée.

Situation	Données	À trouver
Un car roule	240 km en 3 h 00 min	a. vitesse moyenne : (a) km/h
Un scooter roule	à 90 km/h pendant 3 h	b. distance : (b) km
Un film en HD	3 Mbit/s pendant 90 min	c. données : (c) Go

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase :

⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

1. Combien de cm^3 dans 1,5 L ?

2. Écris $\frac{3}{10}$ sous forme décimale.

3. Quel solide a deux disques et une face courbe ?

☐ cône ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre

4. Médiane de la série 2 ; 9 ; 2 ; 4 ; 6 ?

11 🚀 Défi Télécharger un fichier

notion 3

Tu as réussi l'exercice **10** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Jeu de **3 Go**, débit de **100 Mbit/s**. Rappel : 1 octet = 8 bits ; **1 Go** = **1 000 Mo**.

a. Taille du jeu en Mbit : [a]

b. Durée du téléchargement, en secondes : [b]

c. Durée du téléchargement, en minutes : [c]

d. Avec un débit deux fois plus grand, la durée est…

☐ deux fois plus courte ☐ deux fois plus longue ☐ la même

e. Débit minimal pour le télécharger en 1 minute, en Mbit/s : [e]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

12 Vitesse et débit

à toi, tout de suite · notion 3

Une grandeur composée se calcule avec deux grandeurs : distance et durée, données et durée.

Situation	Données	À trouver
Un car roule	45 km en 0 h 30 min	a. vitesse moyenne : [a] km/h
Un scooter roule	à 110 km/h pendant 0,75 h	b. distance : [b] km
Un film en HD	3 Mbit/s pendant 120 min	c. données : [c] Go

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 5 − 13.

2. Moyenne de 9, 11 et 16 ?

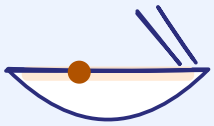
3. Calcule 4 + 4 × 3.

4. Un sac contient 3 billes rouges et 4 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

4 Partager selon un ratio

🔎 JE DÉCOUVRE

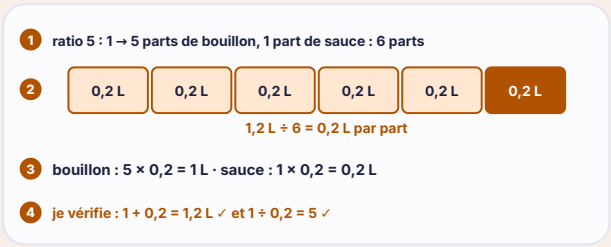
Pour un bol de ramen comme dans un animé, une recette mélange bouillon et sauce dans le **ratio 5 : 1**. Combien faut-il de bouillon et de sauce pour **1,2 L** de soupe ?



bouillon : sauce = 5 : 1

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le ratio 5 : 1 signifie que le bouillon fait 5 parts et la sauce 1 part, soit 5 + 1 = 6 parts en tout.
2. Je calcule la valeur d'une part : les 6 parts font **1,2 L**, donc une part vaut 1,2 ÷ 6 = **0,2 L**.
3. Bouillon : 5 × 0,2 = **1 L**. Sauce : 1 × 0,2 = **0,2 L**, soit **20 cL**.
4. Je vérifie : 1 + 0,2 = **1,2 L** (la somme est bonne) et 1 ÷ 0,2 = 5 (le ratio 5 : 1 est respecté).



✅ LA SOLUTION

Il faut **1 L de bouillon** et **0,2 L de sauce** (**20 cL**).

⚠️ **Attention** · Le ratio 5 : 1 ne veut pas dire 5 L et 1 L : ce sont des parts, à calculer.

📌 JE RETIENS

Deux quantités sont dans le **ratio a : b** si, pour a parts de la première, il y a b parts de la seconde.

Pour partager une quantité selon a : b, on la divise en $a + b$ parts égales.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 12^2.

2. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 5. Résultat pour 3 ?

3. Aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm, en cm^2 ?

4. Calcule $2x + 3$ pour $x = 4$.

5. Résous $4x + 7 = 15$.

6. Lequel de ces nombres est divisible par 5 ?
   ☐ 911 ☐ 905 ☐ 908

7. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{16}$?
   ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{11}{15}$ ☐ $\frac{4}{5}$

8. Calcule $\sqrt{49}$.

9. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

10. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure 4 cm. Longueur réelle, en cm ?

13 🔧 Mécanique — Partager selon un ratio

notion 4 · 10 calculs · sans contexte

Compte les parts, calcule la valeur d'une part, puis réponds.

a. Partage 56 dans le ratio 3 : 5. Quelle est la plus petite part ?

b. Partage 88 € dans le ratio 5 : 3. Quelle est la plus grande part ?

c. Partage 39 dans le ratio 1 : 2. Donne les deux parts.

d. Dans le ratio 3 : 4, combien de parts en tout ?

e. Deux quantités sont dans le ratio 4 : 7. La première vaut 20. Combien vaut la seconde ?

f. Deux quantités sont dans le ratio 3 : 2. La seconde vaut 12. Combien vaut la première ?

g. Simplifie le ratio 12 : 36.

h. Une peinture mélange 2 couleurs dans le ratio 4 : 3. Pour 63 L, combien de litres de la première ?

i. Un sirop se dilue dans le ratio 1 : 3 (sirop : eau). Pour 27 mL d'eau, combien de mL de sirop ?

j. Partage 70 dans le ratio 2 : 3 : 5. Quelle est la plus grande part ?

14 🚀 Défi — Trois parts à retrouver

notion 4

> Tu as réussi l'exercice **15** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Inès, Karim et Zoé se partagent une prime dans le ratio 1 : 2 : 3. Inès reçoit **15 €**.

a. Nombre de parts au total : [a]

b. Valeur d'une part, en € (Inès a 1 part) : [b]

c. Montant total de la prime, en € : [c]

d. Part de Zoé, en € : [d]

e. Écart entre la part de Karim et celle de Inès, en € : [e]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

15 Partager selon un ratio

notion 4

Lou et Sam se partagent une prime de **35 €** dans le ratio 4 : 3 (4 parts pour Lou, 3 pour Sam).

Prime à partager	Ratio
35 €	4 : 3

a. Nombre de parts au total : (a)

b. Valeur d'une part, en € : (b)

c. Part de Lou, en € : (c)

d. Part de Sam, en € : (d)

e. Un mélange associe ciment et sable dans le ratio 1 : 3. Avec 9 mesures de sable, il faut de ciment (en mesures) : (e)

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

16 Petit problème — Des ramen pour toute la classe

notion 1 · Modéliser · Calculer

Une recette de ramen pour **4 bols** demande **400 g** de nouilles, **1,2 L** de bouillon et **2 œufs**. On veut **26 bols** pour la classe.

a. Par combien faut-il multiplier les quantités ?

_____

b. Quelle masse de nouilles faut-il, en kg ?

en kg : _____

c. Quel volume de bouillon faut-il ?

en L : _____

d. Combien d'œufs faut-il ?

_____

🧴 Coup de pouce · exercice **16** : Coefficient 26 ÷ 4 = 6,5. Nouilles : 400 × 6,5 g. Bouillon : 1,2 × 6,5 L. Œufs : 2 × 6,5.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Pour chaque pourcentage, divise toujours par le prix de départ.

17 ⛰️ Défi · 4 étapes La hausse des abonnements

notion 2 · Chercher · Calculer · Raisonner · Communiquer

Le 18 avril 2025, Netflix est passé de **13,49 €** à **14,99 €** par mois en Standard, et de **19,99 €** à **21,99 €** en Premium.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

a. Calculer le taux d'évolution du Premium, arrondi au dixième. — Calculer

en % : _____

b. Combien un abonné Standard paie-t-il de plus sur une année ? — Calculer

en € : _____

c. Si le Standard augmentait encore de 10 %, quel serait son prix, arrondi au centime ? — Calculer

en € : _____

d. Léo dit : « Le Premium a pris 2 €, le Standard 1,50 € : le Premium a plus augmenté. » Es-tu d'accord ? Explique. — Raisonner

_____

_____

Calculer 👷 **Dans un métier, cela sert à** calculer le prix d'un plat quand le prix des produits augmente, ou une perte à la cuisson.

🍐 Coup de pouce · exercice **17** : Premium : 2 ÷ 19,99 ≈ 0,100. Standard : 1,50 ÷ 13,49 ≈ 0,111. Année : 1,50 × 12.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Attention aux unités : minutes → secondes, bits → octets, Mo → Go.

18 Défi · 5 étapes Un film en Ultra HD

notion 3 · Modéliser · Calculer · Communiquer

Le film Avengers : Endgame dure **181 minutes**. En Ultra HD, Netflix recommande un débit de **15 Mbit/s**.

Source : CNC, visa n° 150633 (2019). Source : centre d'aide Netflix (2026).

1 **Convertir la durée du film en secondes.** — Calculer

en s : _____

2 **Calculer la quantité de données du film, en mégabits (débit × durée en secondes).** — Modéliser

_____

3 **Convertir ces mégabits en mégaoctets (1 octet = 8 bits, donc on divise par 8).** — Calculer

en Mo : _____

4 **Convertir en gigaoctets, arrondi au dixième (1 Go = 1 000 Mo).** — Calculer

en Go : _____

5 **Avec un forfait mobile de 100 Go, combien de fois peut-on regarder le film en entier ? Rédiger une phrase de réponse.** — Communiquer

_____

_____

Modéliser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** estimer une durée de cuisson ou une quantité de produits pour un service complet.

👩‍🔧 Le métier derrière la scène

Cuisinier ou cuisinière

Il prépare les plats d'un restaurant ou d'une cantine, adapte les recettes au nombre de couverts et gère les commandes de produits.

📐 **Ses maths** · proportionnalité pour adapter une recette, ratios, pourcentages de pertes, durées de cuisson.

APRÈS LA 3E

- CAP Cuisine
- Bac pro Cuisine

💡 Coup de pouce · exercice **18** : 10 860 s × 15 = 162 900 Mbit ; ÷ 8 = 20 362,5 Mo ≈ 20,4 Go ; 100 ÷ 20,4 ≈ 4,9.

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer une quatrième proportionnelle.	**2**, **16**	☐	☐	☐
calculer et appliquer un pourcentage d'évolution.	**6**, **17**	☐	☐	☐
calculer avec une vitesse ou un débit.	**10**, **18**	☐	☐	☐
partager selon un ratio.	à moi, notion 4, **15**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. 6 places de cinéma coûtent 9 €. Combien coûtent 10 places ?

2. Calcule 30 % de 70.

3. Un train parcourt 240 km en 3 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

4. Convertis 0,75 h en minutes.

5. Écris $\frac{2}{5}$ sous forme décimale.

6. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

7. Calcule $2 + 5 \times 5$.

8. Résous $5x + 7 = 52$.

9. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 65°. Le troisième mesure ?

10. Moyenne de 10, 12 et 17 ?

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées

Cuisine pédagogique et soirée ciné · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je relève les données utiles et je repère les unités.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je reconnais une situation de proportionnalité et je choisis le calcul.	4,5 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je compare des pourcentages et je justifie ma conclusion.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule avec un coefficient, un pourcentage ou un ratio, et je convertis.	9 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 3 places coûtent 24 €. Combien coûtent 5 places ? — Calculer · 1 pt

en € : _____

2 Calcule 20 % de 50. — Calculer · 1 pt

_____

3 Augmenter un prix de 5 %, c'est le multiplier par : — Modéliser · 1 pt

☐ 1,05 ☐ 0,05 ☐ 1,5

4 Convertis 2 h 30 min en minutes. — Calculer · 1 pt

_____

5 Un car parcourt 120 km en 2 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ? — Calculer · 1 pt

_____

6 Partager 25 dans le ratio 2 : 3 donne : — Modéliser · 1 pt

☐ 10 et 15 ☐ 2 et 3 ☐ 12 et 13

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Les ramen de la cantine — 6 pts

Une recette de ramen pour **4 personnes** demande **300 g** de nouilles. Le bouillon se prépare avec de l'eau et de la sauce dans le **ratio 4 : 1**.

7 Calculer la masse de nouilles pour 10 personnes. — Calculer — 1,5 pts

en g : _____

8 La masse de nouilles est-elle proportionnelle au nombre de personnes ? Donner le coefficient. — Modéliser — 1,5 pts

_____

9 Pour 1,5 L de bouillon, quel volume d'eau faut-il ? — Calculer — 1,5 pts

en L : _____

10 Les nouilles coûtent 2,40 € les 500 g. Quel est le prix des nouilles pour 10 personnes ? — Chercher — 1,5 pts

en € : _____

Exercice 2 — La hausse des abonnements — 6 pts

Le 18 avril 2025, Netflix est passé de **13,49 €** à **14,99 €** par mois en Standard, et de **19,99 €** à **21,99 €** en Premium.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

11 Calculer le taux d'évolution du Standard, arrondi au dixième de pourcent. — Calculer — 2 pts

en % : _____

12 Quel est le coefficient multiplicateur correspondant, arrondi au millième ? — Modéliser — 1 pt

_____

13 Léa affirme : « Une hausse de 10 % suivie d'une baisse de 10 % ramène au prix de départ. » Vérifier avec le prix Premium de 21,99 €. — Raisonner — 1,5 pts

_____

_____

14 Combien un abonné Premium paie-t-il de plus sur une année ? Répondre par une phrase. — Communiquer — 1,5 pts

_____